6 月 6 日学习总结

课堂内容

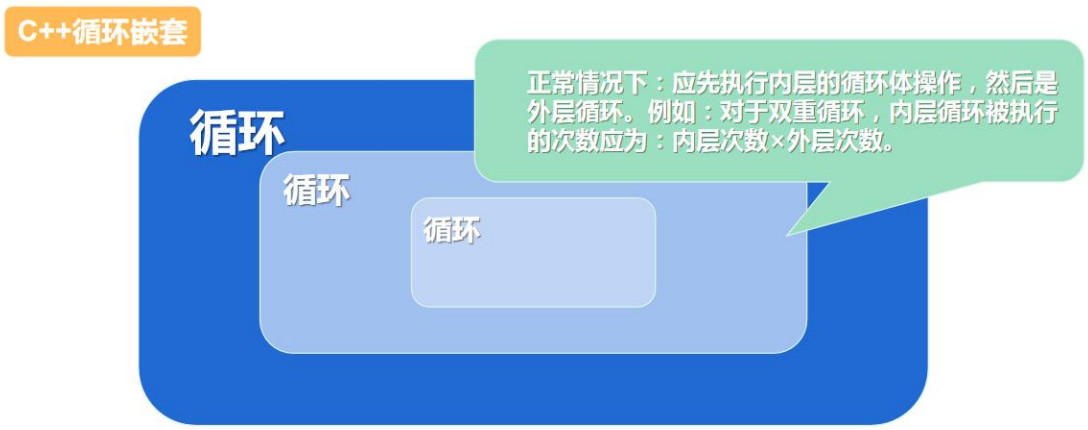
一，循环嵌套和代码讲解

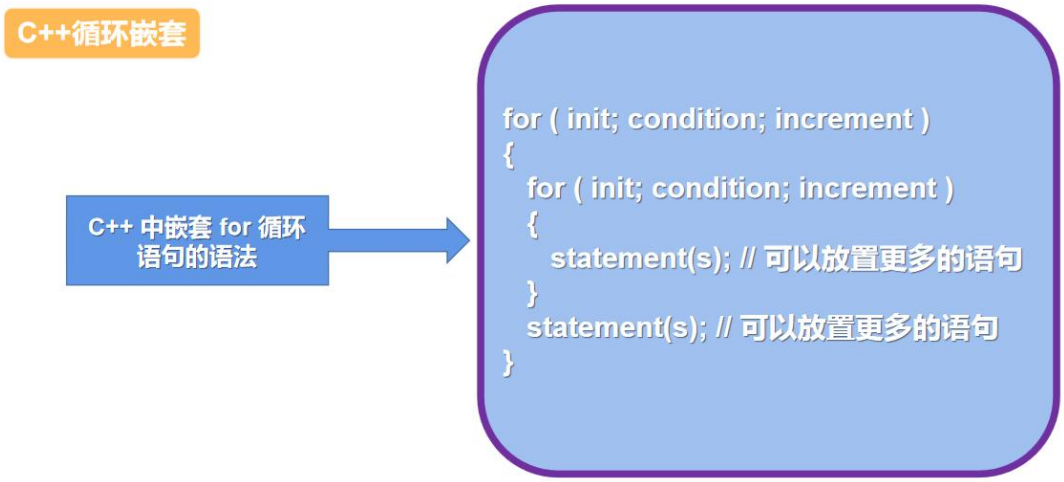
二，上机编写程序实战

三，循环结构题目讲解

四，课堂答疑

五，课下作业





C++循环嵌套

C++ 中嵌套 while 循环语句的语法

```
while(condition)
{
   while(condition)
   {
      statement(s);// 可以放置更多的语句
   }
   statement(s); // 可以放置更多的语句
}
```

C++循环嵌套

C++ 中嵌套 do循环语句的语法

```
do
{
   statement(s); // 可以放置更多的语句
   do
   {
      statement(s);// 可以放置更多的语句
   }while( condition );
}while( condition );
```

C++循环嵌套

三种循环语句while、do...while、for可以互相嵌套，自由组合。外层循环体中可以包含一个或多个内层循环结构，但要注意的是，各循环必须完整包含，相互之间绝对不允许有交叉现象。因此每一层循环体都应该用｛ ｝括起来。

C++循环嵌套

- 一个循环内可以嵌套另一个循环。
- C++ 允许至少 256 个嵌套层次
- 关于嵌套循环有一点值得注意，我们可以在任何类型的循环内嵌套其他任何类型的循环。
  比如，一个 for 循环可以嵌套在一个 while 循环内，反之亦然。



循环嵌套实战

聪明的同学们，结合之前所学的循环知识，以及循环嵌套，你们现在能用C++打印出一个九九乘法表吗？

样例输出

```
1*1=1
2*1=2   2*2=4
3*1=3   3*2=6   3*3=9
4*1=4   4*2=8   4*3=12  4*4=16
5*1=5   5*2=10  5*3=15  5*4=20  5*5=25
6*1=6   6*2=12  6*3=18  6*4=24  6*5=30  6*6=36
7*1=7   7*2=14  7*3=21  7*4=28  7*5=35  7*6=42  7*7=49
8*1=8   8*2=16  8*3=24  8*4=32  8*5=40  8*6=48  8*7=56  8*8=64
9*1=9   9*2=18  9*3=27  9*4=36  9*5=45  9*6=54  9*7=63  9*8=72  9*9=81
```

循环嵌套实战

制表符

第一层循环：代表乘法表的第i列左边的数

第二层循环：代表乘法表的第j列右边的数

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
        for(int i=1;i<10;i++)
        {
                for(int j=1;j<=i;j++)
                {
                        cout<<i<<"*"<<j<<"="<<i*j<<"\t";
                }
                cout<<endl;
        }
        return 0;
}
```

循环嵌套实战



for(int i=1;i<10;i++)

for(int j=1;j<=i;j++)

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
        int i=1,j=1;
        while(i<10)
        {
                j=1;
                while(j<=i)
                {
                        cout<<i<<"*"<<j<<"="<<i*j<<"\t";
                        j++;
                }
                i++;
                cout<<"\n";
        }
        return 0;
}
```

循环嵌套实战



for(int i=1;i<10;i++)

for(int j=1;j<=i;j++)

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
        int i=1,j=1;
        while(i<10)
        {
                j=1;
                while(j<=i)
                {
                        cout<<i<<"*"<<j<<"="<<i*j<<"\t";
                        j++;
                }
                i++;
                cout<<"\n";
        }
        return 0;
}
```

循环嵌套实战

题目描述

计算出S=1!+2!+3!+…+n!(n≤12)

其中“!”表示阶乘，例如：
5!=5×4×3×2×1。

输入格式

一个正整数N。

输出格式

一个正整数S，表示计算结果。

Sample Iuput

3

Sample Output

9

循环嵌套实战

累加器

累乘器

输入的数

第一层循环记录并累加1到n每一个数的阶乘

第二层计算每个数的阶乘

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
        int s = 0;
        int f = 1;
        int n;
        cin>>n;
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
                f = 1;
                for(int j=1;j<=i;j++)
                        f *= j;
                s += f;
        }
        cout<<s;
        return 0;
}
```

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
        int s = 0;
        int f = 1;
        int n;
        cin>>n;
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
                f = 1;
                for(int j=1;j<=i;j++)
                        f *= j;
                s += f;
        }
        cout<<s;
        return 0;
}
```

二重循环优化为单层循环循环优化有重要意义。虽然在该例中并不能感觉到计算速度的提升（执行时间很短），但提升了n倍！

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
        int s = 0;
        int f = 1;
        int n;
        cin>>n;
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
                f *= i;
                s += f;
        }
        cout<<s;
        return 0;
}
```

循环嵌套实例

查找 2 到 100 中的质数

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
   int i, j;
   for(i=2; i<100; i++) {
      for(j=2; j*j <= i; j++) {
         if(!(i%j)) {
            break; // 如果找到，则不是质数
         }
      }
      if(j*j > i) {
         cout << i << " 是质数\n";
      }
   }
   return 0;
}
```

```
2 是质数
3 是质数
5 是质数
7 是质数
11 是质数
13 是质数
17 是质数
19 是质数
23 是质数
29 是质数
31 是质数
37 是质数
41 是质数
43 是质数
47 是质数
53 是质数
59 是质数
61 是质数
67 是质数
71 是质数
73 是质数
79 是质数
83 是质数
89 是质数
97 是质数
```

题目描述

有一只小鱼，它平日每天游泳 250 公里，周末休息（实行双休日），假设从周 x开始算起，过了 n(n≤10^6) 天以后，小鱼一共累计游泳了多少公里呢？

样例输入

3 10

样例输出

2000

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
	int x, n, sum = 0;
	cin >> x >> n;
	for(int i = 0; i < n; i++) {
		if(x>=1&&x<=5) sum += 250;
		x++;
		if(x>7) x = 1;
	}
	cout << sum;
	return 0;
}
```

题目描述

小 A 有一个质数口袋，里面可以装各个质数。他从 2 开始，依次判断各个自然数是不是质数，如果是质数就会把这个数字装入口袋。口袋的负载量就是口袋里的所有数字之和。但是口袋的承重量有限，不能装得下总和超过 L（1≤L≤10^5）的质数。给出 L，请问口袋里能装下几个质数？将这些质数从小往大输出，然后输出最多能装下的质数个数，所有数字之间有一空行。

样例输入

100

样例输出

```
2
3
5
7
11
13
17
19
23
9
```

题目分析

如何判断质数？

因数只有1和它本身的数为质数->不能被1和它本身以外的数整除。

```
int main() {
    int n, flag = 1;
    cin >> n;
    for(int i = 2; i < n; i++) {
        if(n%i==0) {
            cout << "不是质数";
            flag = 0;
            break;
        }
    }
    if(flag) cout << "是质数";
    return 0;
}
```

优化

如何判断质数？

因数只有1和它本身的数为质数->不能被1和它本身以外的数整除。

若n能被x整除，它也能被n/x整除。

```
int main() {
    int n, flag = 1;
    cin >> n;
    for(int i = 2; i*i <= n; i++) {
        if(n%i==0) {
            cout << "不是质数";
            flag = 0;
            break;
        }
    }
    if(flag) cout << "是质数";
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int flag, l, cnt = 0;
    cin >> l;
    for(int i = 2; i <= l; i++) {
        flag = 1;
        for(int j = 2; j*j <= i; j++)
            if(i%j==0) {
                flag = 0;
                break;
            }
        if(flag) {
            cout << i << endl;
            l -= i;
            cnt++;
        }
    }
    cout << cnt;
    return 0;
}
```

课后作业:

1，循环嵌套逻辑推理以及程序代码复盘。

2，课下多加练习，详见课堂笔记和经典例题上机实践